บทที่ 5 ทฤษฎีกราฟ

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

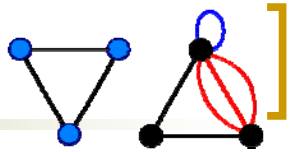
เนื้อหาบทเรียน

- กราฟและมัลติกราฟ
- ดีกรี
- ภาวะเชื่อมโยง
- สะพานของเมืองโคนิกส์เบอร์กและมัติกราฟที่เดินข้ามได้

เนื้อหาบทเรียน

- กราฟพิเศษ
- เมทริกซ์และกราฟ
- กราฟระบุฉลาก
- กราฟถอดแบบกัน

5.1 กราฟและมัลติกราฟ



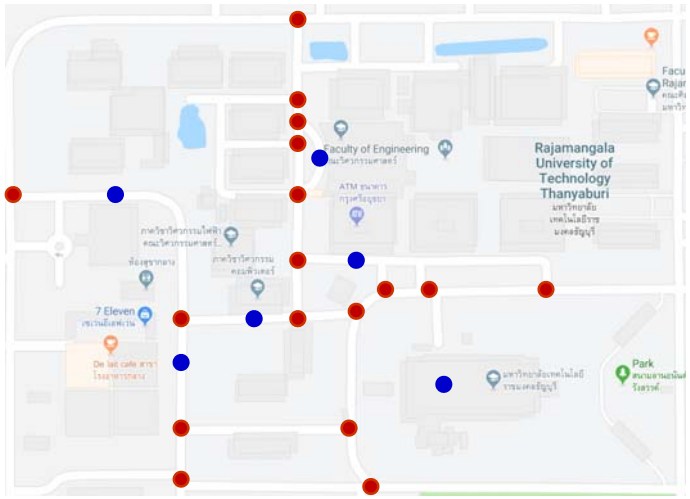
กราฟ G ประกอบด้วย 2 ส่วนต่อไปนี้

(1) เซต V = V(G) เรียกสมาชิกของ V ว่า จุดยอด (vertex) หรือ จุด (points) หรือ บัพ (node)

(2) เซต E = E(G) ของคู่ไม่อันดับ (unordered pair) ของจุดยอด เรียกคู่ไม่อันดับนี้ว่า ขอบ (edges)

เมื่อต้องการเน้นส่วนประกอบทั้งสองของ G เราจะแทนกราฟ G ด้วย G(V,E)

5.1 กราฟและมัลติกราฟ



5.1 กราฟและมัลติกราฟ

ถ้ามีขอบ {u,v} เชื่อมจุดยอด u และ v เราจะกล่าวว่า u และ v ประชิดกัน (adjacent)



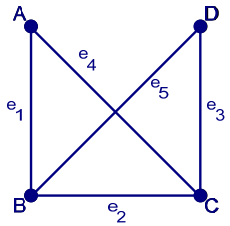
กราฟเขียนโดยใช้แผนภาพระนาบ คือ แทนจุดยอดด้วยจุด และแทนขอบ $e = \{v_1,v_2\}$ ด้วยเส้นเชื่อมจุดยอด v_1 และ v_2

แทนกราฟ G(V,E) เมื่อ

V คือ จุดยอด {A,B,C,D}

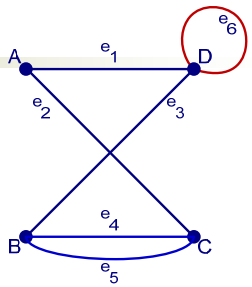
E คือ ขอบ $\{e_1 = \{A,B\}, e_2 = \{B,C\},$

$e_3 = \{C,D\}, e_4 = \{A,C\}, e_5 = \{B,D\}\}$



<u>โดยปกติแล้วจะนิยมเขียนกราฟด้วยแผนภาพของกราฟ แทนที่จะแจกแจงจุดยอดและขอบของกราฟ</u>

5.1 กราฟและมัลติกราฟ



จากแผนภาพจะไม่ใช่กราฟ

แต่เป็นมัลติกราฟเพราะมีขอบคู่ (parallel edges) คือ e_4 และ e_5 เชื่อมจุดยอดปลายคู่เดียวกัน และมี e_6 เป็นห่วง (loop)

<u>นิยามของกราฟ</u>

คือมัลติกราฟที่ไม่มีขอบมากกว่าหนึ่งขอบเชื่อมจุดปลายคู่เดียวกัน และไม่มีห่วง

5.1 กราฟและมัลติกราฟ

<u>นิยามมัลติกราฟจำกัด</u> (finite multigraph)

คือ มัลติกราฟ G = G(V,E) จำกัด ถ้ามัลติกราฟนั้นมีจุดยอด (V) และขอบ (E) เป็นจำนวนจำกัด กราฟที่มีจุดยอดจำกัด จะมีขอบจำนวนจำกัดอัตโนมัติ

<u>นิยามกราฟสำคัญน้อย</u> (trivial graph)

คือ กราฟที่มีจุดยอด 1 จุด และไม่มีขอบ

<u>นิยามกราฟว่าง</u> (null graph)

คือ กราฟที่ไม่มีจุดยอดและไม่มีขอบ

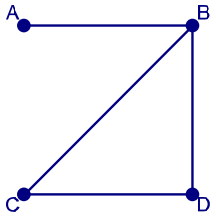
5.1 กราฟและมัลติกราฟ

ถ้า G(V,E) เป็นกราฟ ให้

V' เป็นเซตย่อยของ V และ E' เป็นเซตย่อยขอบ E

ดังนั้น G(V',E') เป็นกราฟ ซึ่งเป็นกราฟย่อย (subgraph)

ตัวอย่าง พิจารณากราฟ G(V,E) ในรูป แล้วตัดสินว่า H(V',E') เป็นกราฟย่อยของ G หรือไม่ เพราะอะไร



(ก) V' = {A,B,F} และ E' = { {A,B},{A,F} }

ไม่เป็น เพราะ จุดยอด F ไม่ใช่จุดยอดที่อยู่ใน G

(ข) V' = {B,C,D} และ E' = { {B,C},{B,D} }

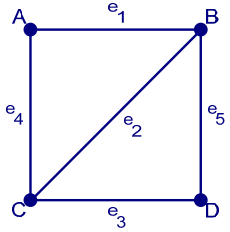
เป็นกราฟย่อยของ G

(ค) V' = {A,B,C} และ E' = { {A,B},{A,C} }

ไม่เป็น เพราะเนื่องจาก {A,C} ไม่ใช่ขอบที่อยู่ใน G

5.1 กราฟและมัลติกราฟ

ตัวอย่าง จงบรรยายกราฟที่แสดงดังรูป



กราฟ G = G(V,E) ซึ่ง

V ประกอบด้วย จุดยอด {A, B, C, D}

E ประกอบด้วย 5 ขอบ { e_1={A,B}, e_2={B,C}, e_3={C,D}, e_4={A,C}, e_5={B,D} }

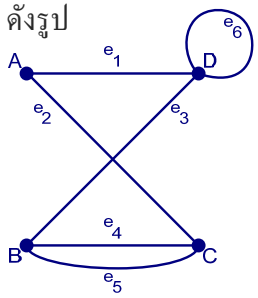
5.1 กราฟและมัลติกราฟ

ตัวอย่าง พิจารณามัลติกราฟ G = G(V,E) ดังรูป

(ก) หาจำนวนจุดยอดและขอบ

(ข) มีขอบคู่หรือห่วงหรือไม่

ถ้ามีจงบอกมาด้วย



(ก) G ประกอบด้วยจุดยอด 4 จุด คือ { A, B, C, D }

และ 6 ขอบ คือ {e_1={A,D},e_2={A,C},e_3={B,D},e_4={B,C},e_5={B,C},e_6={D,D} }

(ข) e_4 และ e_5 เป็นขอบคู่ และ e_6 เป็นห่วง

5.1 กราฟและมัลติกราฟ

ตัวอย่าง จงตัดสินว่า เซ็ตของขอบต่อไปนี้ เป็นกราฟ G(V,E) หรือไม่

เมื่อ V = {A, B, C, D} และ

(ก) E = { {A,B},{A,C},{A,D},{B,C},{C,D} }

(ข) E = { {A,B},{B,B},{A,D} }

(ค) E = { {A,B},{C,D},{B,A},{B,D} }

(ก) เป็นกราฟ

(ข) ไม่เป็น เนื่องจาก {B,B} เป็นห่วง

(ค) ไม่เป็น เนื่องจาก {A,B} และ {B,A} เป็นขอบคู่

5.2 ดีกรี

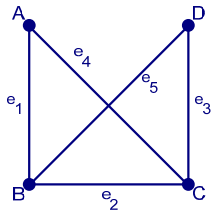
ดีกรีของจุดยอด v ในกราฟ G เขียนแทนด้วย deg(v) คือ จำนวนขอบซึ่งกระทบกับจุด v หรือจำนวนขอบซึ่งมี v เป็นจุดปลาย

จุดยอด v เป็นภาวะคู่หรือคี่ขึ้นอยู่กับ deg(v) ว่าเป็นคู่หรือคี่

นิยาม ผลบวกของดีกรีของจุดยอดของกราฟใดๆ เป็นสองเท่าของจำนวนขอบของกราฟ

จุดยอดมีดีกรีเท่ากับศูนย์ ว่า จุดยอดเอกเทศ (isolated vertex)

5.2 ดีกรี

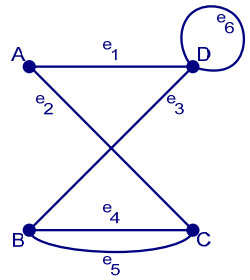


deg(A) = 2 deg(B) = 3

deg(C) = 3 deg(D) = 2

ผลบวกของดีกรี = 10

กราฟมี 5 ขอบ ดีกรีรวม = 5x2 = 10



deg(A) = 2 deg(B) = 3

deg(C) = 3 deg(D) = 4

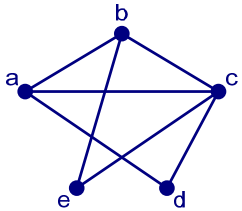
ผลบวกของดีกรี = 12

มัลติกราฟมี 6 ขอบ

ดีกรีรวม = 6x2 = 12

5.2 ดีกรี

ตัวอย่าง พิจารณากราฟ G = G(V,E) ดังรูป



(ก) จงบรรยายกราฟ

(ข) จงหาดีกรีและภาวะคู่คี่ของแต่ละจุดยอด

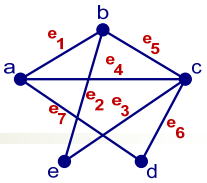
(ค) จงพิสูจน์นิยามผลบอกของดีกรี

(ก) มีจุดยอด 5 จุด V = {a,b,c,d,e} มี {x,y} อยู่ 7 คู่ ซึ่งจุดยอด x เชื่อมต่อจุดยอด y ดังนั้น E = { {a,b},{a,c},{a,d},{b,c},{b,e},{c,d},{c,e} }

(ข) ดีกรีของจุดยอดเท่ากับจำนวนขอบ deg(a) = 3 เนื่องจาก a เป็นสมาชิกของ {a,b},{a,c},{a,d} หรือมีขอบ 3 ขอบที่ออกจาก a ในกราฟ deg(b)=3, deg(c)=4, deg(d)=2, deg(e)=2 ดังนั้น c,d และ e เป็นภาวะคู่ ส่วน a และ b เป็นภาวะคี่

(ค) ผลบวกของดีกรีของจุดยอด คือ m = 3+3+4+2+2 = 14 ซึ่งเป็นสองเท่าของจำนวนขอบ m = 7x2 = 14 เป็นจริง

5.3 ภาวะเชื่อมโยง

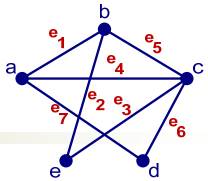


- ทางเดิน (walk) ของมัลติกราฟประกอบด้วยลำดับของจุดยอดและขอบสลับกัน ในรูป $v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_{n-1}, v_{n-1}, e_n, v_n$

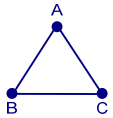
  การเขียนทางเดินจะเขียนด้วยลำดับของขอบ $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ หรือ ลำดับของจุดยอด $(v_1, v_2, \dots, v_n)$
- ความยาว (length) คือ n ซึ่งเป็นจำนวนขอบในทางเดิน
- ทางเดินปิด (closed walk) คือทางเดินที่ $v_0 = v_n$

  ถ้า $v_0 \neq v_n$ เรียกว่าทางเดินจาก v_0 ถึง v_n หรือทางเดินระหว่าง v_0 และ v_n
- รอยเดิน (trail) คือ ทางเดินซึ่งขอบทุกขอบแตกต่างกัน

5.3 ภาวะเชื่อมโยง



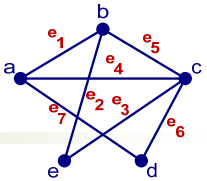
- วิถี (path) คือ ทางเดินซึ่งจุดยอดทุกจุดแตกต่างกัน
- วัฏจักร (cycle) คือ ทางเดินปิดซึ่งจุดยอดทุกจุดแตกต่างกัน ยกเว้น $v_0 = v_n$
- วัฏจักร-k (k-cycle) คือ วัฏจักรซึ่งมีความยาว k วัฏจักรใดๆ ในกราฟจะต้องมีความยาวเท่ากับสามหรือมากกว่า



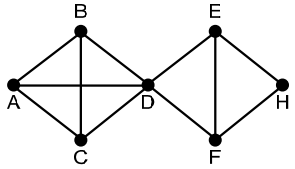
จะมีทางเดินจากจุดยอด u ถึง v ก็ต่อเมื่อมีวิถีจาก u ถึง v

- กราฟเชื่อมโยง (connected graph) คือ วิถีระหว่างจุดยอดสองจุดใดๆ

5.3 ภาวะเชื่อมโยง



- ระยะทาง (distance) ระหว่างจุดยอด u และ v คือ ความยาวของวิถีที่สั้นที่สุดระหว่าง u และ v เขียนแทนด้วย d(u,v)
- ไดอะมิเตอร์ (diameter) ของกราฟเชื่อมโยง G คือ ระยะทางยาวที่สุดระหว่างจุดยอดสองจุดใดๆ
- จุดตัด (cut point) คือ จุดยอดที่เมื่อลบจุดยอดนั้นทิ้งแล้วทำให้กราฟไม่เชื่อมโยงกัน

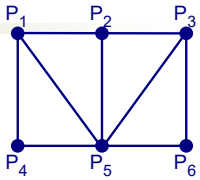


d(A,F) = 2

ไดอะมิเตอร์ของกราฟ คือ 3

จุดตัด คือ จุดยอด D

5.3 ภาวะเชื่อมโยง



ตัวอย่าง พิจารณาทางเดินของรูปกราฟ ต่อไปนี้

$(P_4, P_1, P_2, P_5, P_1, P_2, P_3, P_6)$

เป็นทางเดิน P_4 ถึง P_6 แต่ไม่เป็นรอยเดิน เพราะขอบ $\{P_1,P_2\}$ ซ้ำ

$(P_4, P_1, P_5, P_2, P_6)$

ไม่เป็นทางเดิน เพราะไม่มีของ $\{P_2, P_6\}$

$(P_4, P_1, P_5, P_2, P_3, P_5, P_6)$

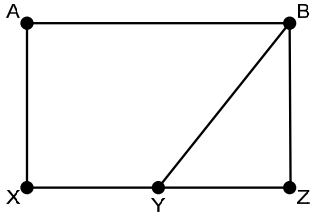
เป็นรอยเดิน P_4 ถึง P_6 เพราะไม่มีขอบซ้ำ แต่ไม่เป็นวิถี เพราะจุด P_5 ซ้ำ

$(P_4, P_1, P_5, P_3, P_6)$

เป็นวิถีจาก P_4 ถึง P_6 ส่วนวิถีสั้นสุดของ P_4 ถึง P_6 คือ (P_4, P_5, P_6)

5.3 ภาวะเชื่อมโยง

ตัวอย่าง ให้ G เป็นกราฟดังรูป จงหาวัฏจักร-k สำหรับ



(ก) k = 3

(B, Y, Z, B)

(ข k = 4

(A, B, Y, X, A)

(ค) k = 5

(A, B, Z, Y, X, A)

(ง) k = 6

ไม่มีวัฏจักร-6

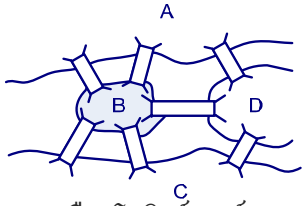
5.4 สะพานของเมืองโคนิกส์เบอร์กและมัติกราฟที่เดินข้ามได้



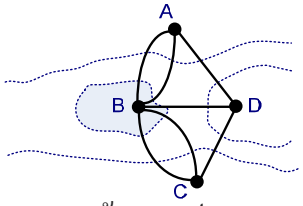


ในคตวรรษที่ 18 เมืองโคนิกส์เบอร์ ของรัสเซีย ประกอบด้วยเกาะสองเกาะ และสะพานเจ็ดสะพาน โดยชาวเมืองมีคำถามอยู่ว่า “เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเริ่มจากจุดใดๆ ก็ได้ แล้วเดินข้ามสะพานทั้งเจ็ด โดยแต่ละสะพานเดินข้ามเพียงครั้งเดียว” โดยถาม Leonhard Euler (แอลออยเลอร์) และปี ค.ศ.1736 ก็ได้พิสูจน์ว่าไม่สามารถเดินข้ามได้





(ก) เมืองโคนิกส์เบอร์ก



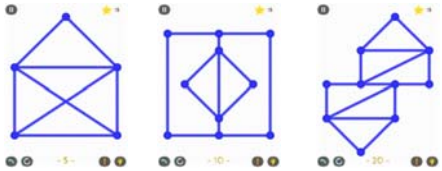
(ข) การแทนด้วยกราฟของออยเลอร์

5.4 สะพานของเมืองโคนิกส์เบอร์กและมัติกราฟที่เดินข้ามได้



- รอยเดินข้ามได้ (traversable trail) คือ ทางเดินซึ่งผ่านจุดยอดทุกจุดและใช้ขอบแต่ละขอบเพียงครั้งเดียว ทางเดินนี้ถือว่าเป็นรอยเดินเพราะมีขอบไม่ซ้ำกัน
- กราฟเชื่อมโยงจำกัดจะเป็นออยเลอเรียน (eulerian) ก็ต่อเมื่อจุดยอดทุกจุดมีดีกรีคู่ จะทำให้กราฟนั้นเดินข้ามได้ หรือมีจุดยอดคี่สองจุด และรอยเดินนั้นจะต้องเริ่มต้นที่จุดยอดคี่จุดหนึ่งและสิ้นสุดที่จุดยอดคี่อีกจุดหนึ่ง

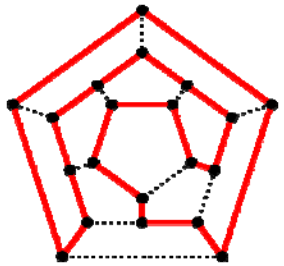




5.4 สะพานของเมืองโคนิกส์เบอร์กและมัติกราฟที่เดินข้ามได้



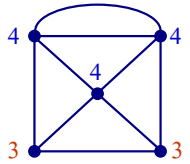
- วัฏจักรแฮมิลทอเนียน (Hamiltonian Cycle) ของ William Rowan Hamilton (ดับบลิว.อาร์. แฮมิลตัล) คือกราฟที่มีทางเดินปิดซึ่งผ่านจุดยอดทุกจุดเพียงครั้งเดียว



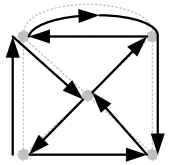
http://en.wikipedia.org/wiki/Hamiltonian_path

5.4 สะพานของเมืองโคนิกส์เบอร์กและมัติกราฟที่เดินข้ามได้

ตัวอย่าง มัลติกราฟในรูป เดินข้ามได้หรือไม่เพราะเหตุใด



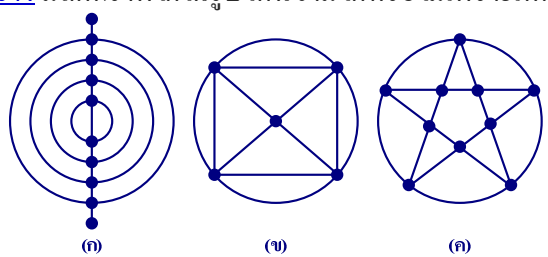
เดินข้ามได้ เพราะมีจุดยอดคู่สามจุด มีจุดยอดคี่สองจุด



รอยเดินข้ามได้

5.4 สะพานของเมืองโคนิกส์เบอร์ก และมัติกราฟที่เดินข้ามได้

ตัวอย่าง มัลติกราฟใดในรูป เดินข้ามได้หรือไม่เพราะเหตุใด



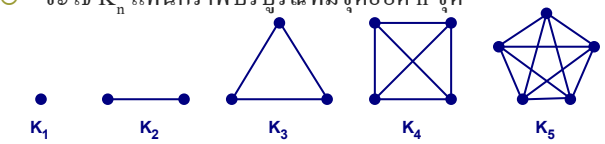
(ก) เดินข้ามได้ เพราะมีจุดยอดคี่สองจุด มีจุดยอดคู่แปดจุด

(ข) เดินข้ามไม่ได้ เพราะมีจุดยอดคี่สีจุด

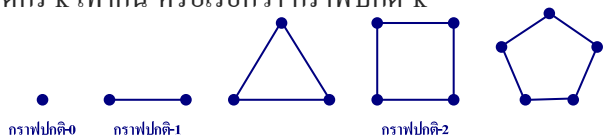
(ค) เดินข้ามได้ เพราะจุดยอดทั้งสิบจุดเป็นจุดยอดคู่

5.5 กราฟพิเศษ

- กราฟบริบูรณ์ (complete graph) คือ กราฟซึ่งจุดยอดแต่ละจุดเชื่อมโยงกับจุดยอดอื่นๆ ทุกจุด
  - จะใช้ K_n แทนกราฟบริบูรณ์ที่มีจุดยอด n จุด

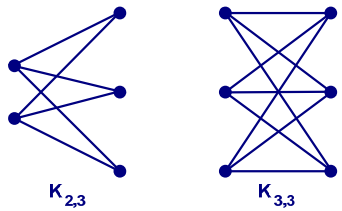


- กราฟปกติ ดีกรี k (regular of degree k) คือ กราฟที่จุดยอดทุกจุดมีดีกรี k เท่ากัน หรือเรียกว่า กราฟปกติ-k



5.5 กราฟพิเศษ

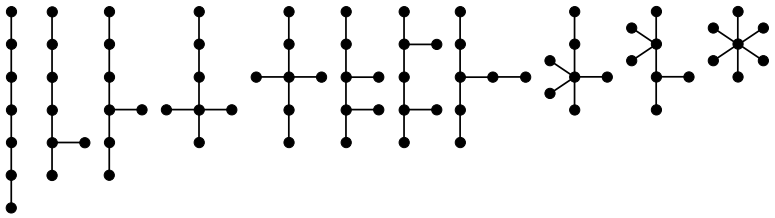
- กราฟสองส่วน (bipartite) คือ กราฟ G ที่แบ่งจุดยอดของ V ออกเป็นเซ็ตย่อยสองเซต M และ N ซึ่งขอบแต่ละขอบของ G เชื่อมระหว่างจุดยอดของ M และจุดยอดของ N
  - กราฟสองส่วนบริบูรณ์ คือกราฟสองส่วนซึ่งจุดยอดแต่ละจุดใน M มีขอบเชื่อมกับแต่ละจุดใน N แทนกราฟนี้ด้วย $K_{m,n}$ ซึ่ง m และ n คือจำนวนจุด



5.5 กราฟพิเศษ

- กราฟต้นไม้ (tree) คือ กราฟเชื่อมโยงซึ่งไม่มีวัฏจักร

ตัวอย่าง กราฟต้นไม้ทั้งหมด ที่มีจุดยอด 7 จุด



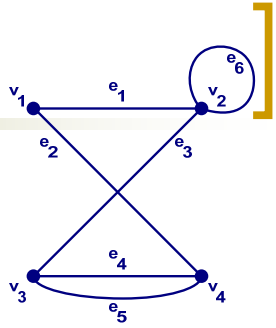
มี 11 แบบ

5.6 เมทริกซ์และกราฟ

ให้ G เป็นกราฟซึ่งมี $v_1, v_2, \dots, v_n$ เป็นจุดยอด และ $e_1, e_2, \dots, e_n$ เป็นขอบ ในการคำนวณบางครั้งเราจะแทน G ด้วยเมทริกซ์ ซึ่งแทนได้ดังนี้

- เมทริกซ์ขอบ (edge matrix) คือ เมทริกซ์ขนาด nx2 ของจำนวนเต็ม ซึ่ง n คือจำนวนขอบ เมื่อแถวของเมทริกซ์แทนด้วยขอบของ G
- เมทริกซ์ประชิด (adjacency matrix) คือ เมทริกซ์ขนาด nxn ซึ่ง n คือ จำนวนจุดยอด โดยตำแหน่ง a_{ij} ของเมทริกซ์จะเป็น 1 เมื่อ v_i เชื่อมกับ v_j สำหรับกรณีอื่นเป็น 0
- เมทริกซ์กระทบ (incidence matrix) คือ เมทริกซ์ขนาด mxn ซึ่ง m คือ จำนวนจุดยอด และ n คือ จำนวนขอบ โดยตำแหน่ง a_{ij} ของเมทริกซ์จะเป็น 1 เมื่อ จุดยอด v_i กระทบกับขอบ e_j สำหรับกรณีอื่นเป็น 0

5.6 เมทริกซ์และกราฟ



ตัวอย่าง จากมัลติกราฟดังรูป เพื่อหา

A เป็น เมทริกซ์ขอบ

B เป็น เมทริกซ์ประชิด

C เป็น เมทริกซ์กระทบ

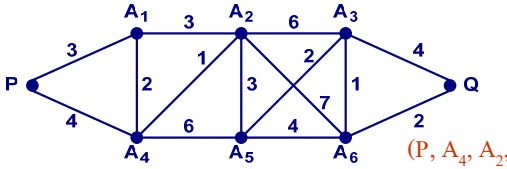
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 3 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$C = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

5.7 กราฟระบุฉลาก

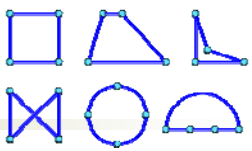
- กราฟระบุฉลาก คือ กราฟ G ที่มีการกำหนดข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับขอบหรือจุดยอดของกราฟนั้น
  - เมื่อมีการกำหนดจำนวนเต็ม $\ell(e)$ ซึ่งไม่เป็นลบให้กับขอบ e ของกราฟ G เราจะเรียก $\ell(e)$ ว่า น้ำหนัก (weight) หรือ ความยาว (length) ของ e ดังรูป



(P, A_4, A_2, A_5, A_3, A_6, Q)

- วิถีที่สั้นที่สุด คือ วิถีที่มีความยาวสั้นที่สุดระหว่างจุดต้นทางและปลายทาง และวิถีสั้นที่สุดของจุด P และ Q คือ มีความยาว .....

5.8 กราฟถอดแบบกัน



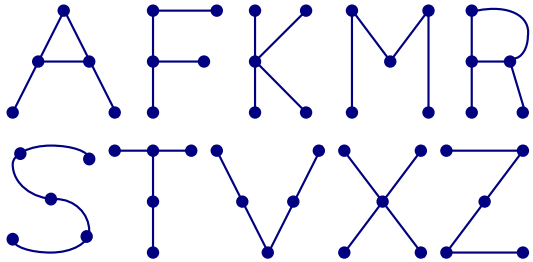
สมมุติให้ G(V,E) และ G*(V*,E*) เป็นกราฟจาก f : V → V* สมนัยกันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ระหว่างเซตของจุดที่ {u,v} เป็นขอบของ G ก็ต่อเมื่อ {f(u),f(v)} เป็นของ G* ในกรณีนี้จะเรียก f ว่าฟังก์ชันถอดแบบ (isomorphism) ระหว่าง G และ G*

จะกล่าวว่า G และ G* เป็นกราฟถอดแบบกัน (isomorphic)

โดยกราฟที่ถอดแบบกัน ไม่มีอะไรแตกต่างกัน (ถึงแม้ว่าแผนภาพของกราฟจะดูแตกต่างกัน) และจุดยอดที่สมนัยกันจะต้องมีสมบัติในเชิงกราฟเหมือนกัน เช่น ดีกรีเหมือนกัน เป็นจุดตัดเหมือนกัน

5.8 กราฟถอดแบบกัน

ตัวอย่าง กราฟที่มีรูปร่างเป็นตัวอักษร ดังนี้ กราฟใดถอดแบบกัน

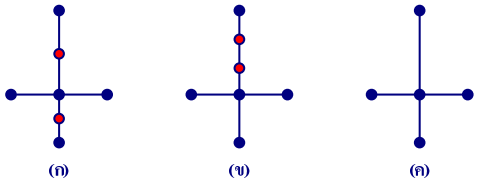


โดยที่ A และ R , F และ T , K และ X

M,S,V และ Z ถอดแบบกัน

5.8 กราฟถอดแบบกัน

ให้กราฟ G เป็นกราฟใดๆ เราสามารถหากราฟใหม่ได้โดยการแบ่งขอบหนึ่งของ G แล้วเพิ่มจุดยอด จะกล่าวว่ากราฟ G และ G* ฮอมิโอมอร์ฟิคกัน (homeomorphic) ถ้ากราฟทั้งสองได้จากกราฟซึ่งถอดแบบกันโดยวิธีแบ่งขอบและเพิ่มจุด



กราฟ (ก) และ (ข) ไม่เป็นกราฟถอดแบบกัน แต่เป็นฮอมิโอมอร์ฟิคกัน เพราะแต่ละกราฟได้จากกราฟ (ค) โดยการเพิ่มจุดยอด

Question ?

☺ The End ☺